

Лабораторная работа 6

ВВОД С КЛАВИАТУРЫ ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫХ ЧИСЕЛ

Требуется дополнить разработанную в работе 4 программу вывода на экран двоичного содержимого двух регистров так, чтобы первоначальное содержимое этих регистров вводилось с клавиатуры в виде шестнадцатеричных чисел.

Пример информации на экране: ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА AX F46B ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА BX 5A0C (AX) = 1111010001101011 (BX) = 0101101000001100

Примечание 1. Рекомендуется дополнительно разработать процедуры, одна из которых выполняет ввод шестнадцатеричного числа в 16-битный регистр, а другая – вывод содержимого регистра в двоичном виде.

Примечание 2. Следует обратить особое внимание на недопустимость использования одного и того же регистра одновременно для нескольких целей. При этом для временного хранения содержимого регистра удобно использовать стек. Например, с помощью команды “push ax” можно записать прежнее содержимое AX в стек, затем использовать регистр AX для других целей, а затем вернуться к прежнему содержимому этого регистра с помощью команды “pop ax”. (При этом если удобно, слово из стека можно “вытолкнуть” не в AX, а в любой другой регистр.) Примечание 3. Для того чтобы выполнить перевод экранной строки, следует последовательно вывести на экран два символа (в любом порядке): 0ah (перевод строки) и 0dh (возврат каретки).

Ход работы:

Адрес а 100:

150 mov cx, 4

153 mov bx, 0

156 lodsb

157 cmp al, 30

15A jl 190

15D cmp al, 39

160 jg 170
163 sub al, 30
166 jmp 180
170 cmp al, 41
173 jl 190
176 cmp al, 46
179 jg 190
17C sub al, 41
17F add al, 0a
180 shl bx, 4
188 add bx, ax
18A loop 156
18C ret
190 mov ah, 4c
193 int 21

Адрес а 200:

200 mov cx, 10
203 mov dx, [si]
205 shl dx, 1
208 jc 220
20A mov dl, 30 ; '0'
20C jmp 230
220 mov dl, 31 ; '1'
230 mov ah, 2
232 int 21
235 loop 203
237 ret

Адрес е 120:

0120: 56 76 65 64 69 74 65 20 73 6F 64 65 72 6A 69 6D

012E: 6F 65 20 72 65 67 69 73 74 72 61 20 41 58 3A 24

Адрес е 138:

0138: 28 41 58 29 20 3D 20 24

Адрес е 148:

0148: 56 76 65 64 69 74 65 20 73 6F 64 65 72 6A 69

Устанавливаем адрес:

-r ip

IP 0100

Запускаем программу:

-g

Результат работы программы:

```
Командная строка
-e 138
0B1C:0138 74.28 72.41 61.58 20.29 41.20 58.3D 3A.20 24.24
-e 148
0B1C:0148 C4.56 AA.76 86.65 C4.64 B1.69 03.74 F3.65 AA.20
0B1C:0150 B9.73 04.6F 00.64 BB.65 00.72 00.6a AC.69
-e 148
0B1C:0148 56.56 76.76 65.65 64.64 69.69 74.74 65.65 20.20
0B1C:0150 73.73 6F.6f 64.64 65.65 72.72 6A.6A 69.69 3C.6D
0B1C:0158 30.6F 7C.65 35.20 3C.72 39.65 7F.67 11.69 2C.73
0B1C:0160 30.74 EB.72 1D.61 3C.20 41.42 7C.58 29.3A 3C.24
0B1C:0168 46.
-e 160
0B1C:0160 74.28 72.42 61.58 20.29 42.20 58.3d 3A.20 24.24
-e 168
0B1C:0168 46.24 7F.
-r ip
IP 0100
:
-g
Uvedite soderjimoe regis<AX> = F46B
Uvedite sodejimoe regis<BX> = 5A0C
AX=1111010001101011
BX=0101101000001100
```